

高铁快运基地选址与规模优化

数学规划模型

问题一：最短路与全有全无分配

设路网 $G = (V, E)$ ，边权 d_{uv} 为区间距离。对每个 OD 对 (o, d) ，其最短路径 P_{od} 由 Dijkstra 算法求得：

$$P_{od} = \arg \min_{p \in \mathcal{P}_{od}} \sum_{(u,v) \in p} d_{uv} \quad (1)$$

全有全无分配下，边 (u, v) 的断面流量：

$$f_{uv} = \sum_{(o,d):(u,v) \in P_{od}} q_{od} \quad (2)$$

能力校核： $f_{uv} \leq C_{\text{edge}} = 8 \times 85 = 680$ 吨/日。

问题二：最小费用最大流（MCMF）

$$\begin{aligned} \max \quad & M \cdot \sum_{k \in K} s_k - \sum_{(u,v) \in A} c_{uv}^{\text{emu}} \cdot \sum_{k \in K} x_{uv}^k - \sum_{k \in K} c_k^{\text{piggy}} \cdot y^k \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j \in N(i)} x_{ij}^k - \sum_{j \in N(i)} x_{ji}^k + (y^k \cdot \mathbf{1}_{i=O(k)} - y^k \cdot \mathbf{1}_{i=D(k)}) = \begin{cases} s_k, & i = O(k) \\ -s_k, & i = D(k) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ & \sum_{k \in K} x_{uv}^k \leq 680, \quad \forall (u, v) \in A \\ & \sum_{k: O(k)=i} y^k + \sum_{k: D(k)=i} y^k \leq 48, \quad \forall i \in V \\ & 0 \leq s_k \leq q_k, \quad x_{uv}^k \geq 0, \quad y^k \geq 0 \end{aligned}$$

其中 M 为充分大正数（优先最大化流量）， $c_{uv}^{\text{emu}} = \frac{50000+116.6 \cdot d_{uv}}{85}$ 为货动单位成本。

问题三：基地选址与规模 MIP（核心模型）

集合

- V : 车站节点集合, $|V| = 34$
- $C \subset V$: 备选基地站点, $|C| = 12$
- A : 有向弧集合
- K : OD 需求集合, $|K| = 190$
- $S = \{0, 1, 2, 3\}$: 规模层级

决策变量

- $z_{is} \in \{0, 1\}$: 站点 i 建规模 s 基地
- $w_i = \sum_s z_{is} \in \{0, 1\}$: 站点 i 是否开放基地
- $s_k \geq 0$: OD k 被满足量
- $x_{uv}^k \geq 0$: 货动流
- $y_{ij}^k \geq 0$: 捎带流
- $\ell x_i^k, ux_i^k, \ell y_i^k, uy_i^k \geq 0$: 装卸量
- $t_i^k \geq 0$: 中转量

目标函数

$$\begin{aligned}
 \max Z = & \underbrace{\sum_k (p^{\text{emu}} d_k ux_{D(k)}^k + p^{\text{piggy}} d_k uy_{D(k)}^k)}_{\text{收入}} \\
 & - \underbrace{\sum_{i \in C} \sum_s \left(\frac{C_s^{\text{build}}}{7300} + \frac{C_s^{\text{labor}}}{365} \right) z_{is}}_{\text{固定成本 (日均)}} \\
 & - \underbrace{\sum_{i,k} \frac{22000}{85} (\ell x_i^k + ux_i^k)}_{\text{基地操作}} - \underbrace{\sum_{(u,v),k} \frac{50000 + 116.6 d_{uv}}{85} x_{uv}^k}_{\text{列车运行}} \\
 & - \underbrace{\sum_{i,k} (144 \ell x_i^k + 120 \ell y_i^k + 2.52 t_i^k)}_{\text{装卸 + 中转}}
 \end{aligned} \tag{3}$$

约束条件

(C1) 流量守恒:

$$\sum_{j \in N(i)} x_{ij}^k - \sum_{j \in N(i)} x_{ji}^k = \ell x_i^k - u x_i^k, \quad \forall i, k \quad (4)$$

$$(\ell x_i^k + \ell y_i^k) - (u x_i^k + u y_i^k) = \begin{cases} s_k, & i = O(k) \\ -s_k, & i = D(k), \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \forall i, k \quad (5)$$

(C2) 选址唯一性:

$$\sum_{s \in S} z_{is} \leq 1, \quad \forall i \in C \quad (6)$$

(C3) 基地使能（非基地站禁止货动装卸和中转）:

$$t_i^k \leq M w_i, \quad \forall i \in C, k \quad (7)$$

$$\sum_k (\ell x_i^k + u x_i^k) = 0, \quad \forall i \notin C \quad (8)$$

(C4) 基地处理能力:

$$\sum_k (\ell x_i^k + u x_i^k) \leq \sum_s \text{Cap}_s^{\text{emu}} \cdot 85 \cdot z_{is}, \quad \forall i \in C \quad (9)$$

(C5) 捎带站能力:

$$\sum_k (\ell y_i^k + u y_i^k) \leq 96, \quad \forall i \in V \quad (10)$$

(C6) 区间通过能力:

$$\sum_k x_{uv}^k \leq 680, \quad \forall (u, v) \in A \quad (11)$$

(C7) 中转量定义:

$$t_i^k \geq \ell x_i^k + \ell y_i^k - s_k, \quad i = O(k) \quad (12)$$

$$t_i^k \geq \ell x_i^k + \ell y_i^k, \quad i \neq O(k), D(k) \quad (13)$$

$$\ell x_i^k = \ell y_i^k = 0, \quad i = D(k) \quad (14)$$

$$u x_i^k = u y_i^k = 0, \quad i = O(k) \quad (15)$$

模型规模

- 连续变量: 262,390 个
- 0-1 变量: 48 个 (12 站点 $\times$ 4 规模)
- 约束条件: 33,262 个
- 求解器: Gurobi 12.0.3
- 求解时间: ~ 1.58 秒 (至 1% gap)

问题四：列车开行方案路径拆解

基于问题三的弧流量 $x_{uv} = \sum_k x_{uv}^k$ ，使用贪心路径拆解：

1. 构建有向流量图 $F = (V, A_f)$ ，边权为 x_{uv}
2. 寻找净流出节点 i^* ($\sum_v x_{i^*v} > \sum_u x_{ui^*}$) 作为起点
3. 沿最大流量出边追踪至净流入节点，形成一条路径 P
4. 路径流量 $f_P = \min_{(u,v) \in P} x_{uv}$
5. 开行频次 $n_P = \lceil f_P/85 \rceil$
6. 从各边扣除 f_P ，移除零流边
7. 重复直至无边剩余

问题五：财务评估模型

$$\text{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^{20} \frac{R_t - C_t}{(1+r)^t} \quad (16)$$

$$\text{IRR} : \text{NPV}(r) = 0 \text{ 的解} \quad (17)$$

$$\text{Payback} = \frac{I_0}{\bar{R} - \bar{C}} \quad (18)$$

$$\text{BEP} = \frac{C_{\text{fixed}}}{p_{\text{avg}} - c_{\text{var}}} \quad (19)$$

其中 $I_0 = 6.912$ 亿元（总投资）， $r = 5\%$ （折现率）。

问题六：竞争分析模型

对运输距离 d ，模式 m 的 200 吨货物总成本：

$$C_m(d) = \left\lceil \frac{200}{Q_m} \right\rceil \cdot (F_m + v_m \cdot d) + 200 \cdot \ell_m \quad (20)$$

其中 Q_m ：装载能力， F_m ：固定成本， v_m ：变动成本， ℓ_m ：装卸费。
含时间价值的综合成本：

$$C_m^{\text{total}}(d) = C_m(d) + 200 \cdot \left(\frac{d}{s_m} + \tau_m \right) \cdot \lambda \quad (21)$$

其中 s_m ：速度， τ_m ：集散时间， λ ：货物时间价值（元/吨·小时）。